

# Ecuación Cuadrática

## 1- La forma

Toda ecuación de segundo grado se acomoda igual

$$y = ax^2 + bx + c$$

Eje de simetría:  $x = -b/2a$  grado 2 · máximo 2 soluciones

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad \text{con } a \neq 0$$

| a                                                                                                       | b                                                                | c                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abre la curva hacia arriba, si es positivo, hacia abajo si es negativo. Si vale 0, ya no es cuadrática. | Mueve la curva de lado y, define dónde queda su eje de simetría. | El término sin x marca el punto donde la curva corta el eje vertical. |

## 2- La fórmula general

El ± es lo que te da dos respuestas

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

|                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes de sustituir, calcula $D = b^2 - 4ac$ |  $D > 0$<br>Dos soluciones reales |  $D = 0$<br>Una sola solución |  $D < 0$<br>Ninguna real |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3- Ejemplo

Resolvamos  $x^2 - 4x + 3 = 0$

IDENTIFICAR:  $a = 1$      $b = -4$      $c = 3$

DISCRIMINANTE:  $D = (-4)^2 - 4(1)(3) = 16 - 12 = 4 \rightarrow \sqrt{4} = 2$

SUSTITUYE:  $x = ( -(-4) \pm 2 ) / 2(1) = (4 \pm 2) / 2$

- con el menos

$$x = (4 - 2) / 2 = 1$$

Comprobación:  $1 - 4 + 3 = 0 \quad \checkmark$

+ con el más

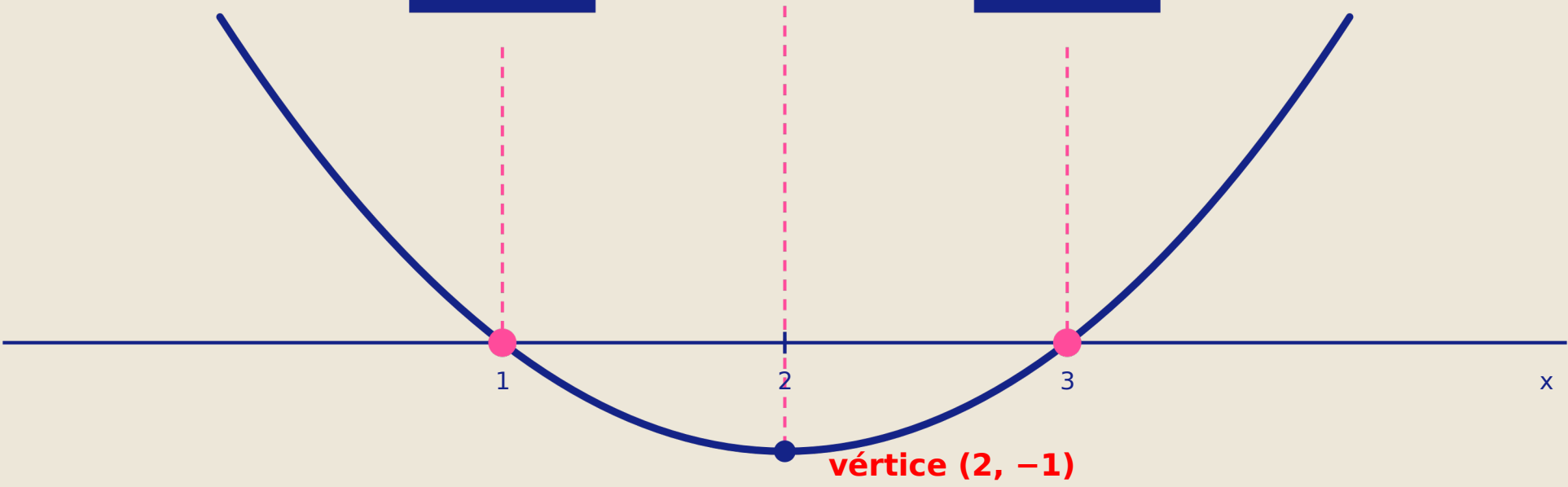
$$x = (4 + 2) / 2 = 3$$

Comprobación:  $9 - 12 + 3 = 0 \quad \checkmark$

$$y = x^2 - 4x + 3$$

$$x_2 = 1$$

$$x_1 = 3$$



Las soluciones son los puntos donde la curva cruza el eje x

## 4 - Para qué te va a servir

Aparece cuando algo depende del cuadrado de otra cosa

### Movimiento de caída

La altura de un objeto lanzado es cuadrática en el tiempo. Igualarla a cero dice cuándo toca el suelo.

$$h(t) = -4.9t^2 + 20t \rightarrow t \approx 4.08 \text{ s}$$

### Dimensionar piezas

Si conoces el área de una placa y la relación entre sus lados, hallar las medidas es resolver una cuadrática.

$$x(x + 3) = 40$$

### Máximos y mínimos

El vértice marca el punto óptimo: el costo mínimo, la potencia máxima o el alcance mayor.

$$x \text{ del vértice} = -b / 2a$$

### INTEGRANTES

Sebastian Martinez

Rommel Solano

Alonso Solis

Tadeo Robles

Isaac Aguilar

### FUENTES CONSULTADAS

Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). Precálculo: Matemáticas para el cálculo (7.ª ed.). Cengage Learning.  
Sullivan, M. (2013). Álgebra y trigonometría (9.ª ed.). Pearson Educación.

Zill, D. G. y Dewar, J. M. (2012). Álgebra, trigonometría y geometría analítica (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Baldor, A. (2007). Álgebra. Grupo Editorial Patria.